



Avanço da Automação na Inpasa

De controlar a planta a governar a planta

Apresentação institucional · Liderança e Parceiros de Automação Industrial

Automação deixou de ser controlar a planta.

Passou a enxergar e governar o estado dela em tempo real.

O operador deixa de atuar o tempo todo e passa a ser o vigia. O sistema opera — e audita a si mesmo.

01

Controle

Malhas estáveis, automáticas e auditadas

02

Gestão de Alarmes

Foco no que exige ação do operador

03

Manutenção Preditiva

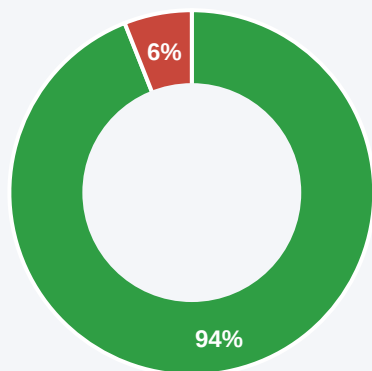
Agir antes da falha, preservando ativos

Estado das malhas de controle — últimos 15 dias

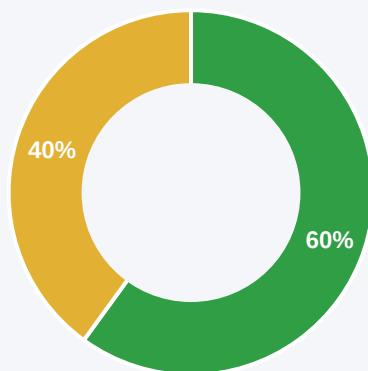
MALHAS DE UTILIDADES



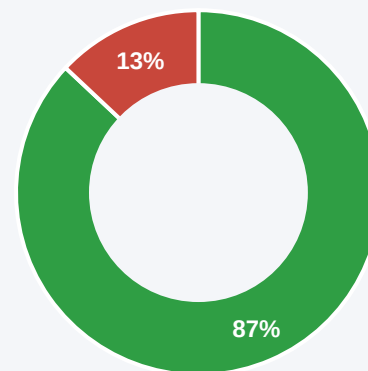
MALHAS DE PROCESSO



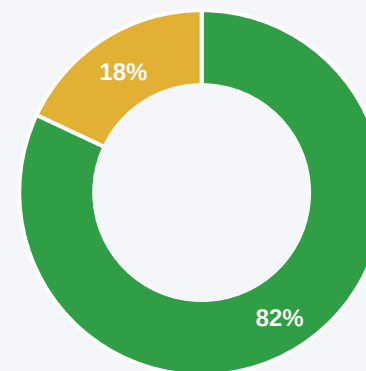
Utilid. — Auto × Manual



Utilid. — Prog. × Operador



Proc. — Auto × Manual



Proc. — Prog. × Operador

Da malha ao ativo: visibilidade e disciplina operacional

5

objetos simulados (unidade piloto)

48

objetos simulados (visão consolidada)

- **Equipamentos em simulação**
monitorados em tempo real
- **Ativos inoperantes e fora de operação**
identificados automaticamente
- **Auditoria de usuário**
quem fez o quê, em qual estação
- **Tempo em simulação**
métrica inédita de disciplina operacional

Plano: validar em Dourados e padronizar para todo o Grupo Inpasa — gestão unificada e visibilidade operacional dos ativos.

O operador supervisiona. O sistema opera.

Operador → Vigia

Supervisiona, decide sobre exceções e direciona. Sai do controle manual repetitivo.

Sistema → Opera e audita

Mantém as malhas em automático e registra cada desvio do estado normal.

As malhas de controle viram sensores de saúde.

Desvios no comportamento de uma malha antecipam a falha antes que ela vire um evento — detecção preditiva nascendo de dentro do próprio controle.

Dados confiáveis e organizados são a fundação de tudo

Coleta

De controladores e instrumentos

Historiação

Série temporal confiável

Contextualização

Dado com significado operacional

Análise

Insight, comparação e decisão

Varredura automática dos controladores

Padroniza a informação em escala, sem trabalho manual.

Benchmarking entre plantas

Saber qual unidade opera melhor — e por quê — e levar a melhor prática às demais.

IA onde ela gera valor: controlar melhor e falhar menos

Controle avançado e adaptativo

Ajusta-se ao processo e reduz variabilidade.

IA que aprende e recomenda

Predição de resultados e apoio à decisão do operador.

Manutenção preditiva de verdade

Do reativo (corretiva/preventiva) ao agir antes da falha.

Menos paradas · Mais confiabilidade · Ativos preservados · Operação mais autônoma

Uma só sala de inteligência para todo o Grupo

Robusto e escalável

Cresce com o Grupo, unidade a unidade.

Centraliza decisão, não só telas

Visão única e autonomia operacional.

Otimização de mão de obra

Especialistas focados onde agregam mais.

Inspirado em modelos já consolidados em indústrias de grande porte — trazido para a realidade do agronegócio da Inpasa.

Incremental, medido e em execução



Cada etapa entrega valor por si — e prepara a seguinte.

A Inpasa sabe aonde quer chegar.

Damos os passos com método e medição. Buscamos parceiros que acelerem essa visão — com tecnologia robusta, escalável e que respeite a jornada que já construímos.

Obrigado.